

Estadística Inferencial

Tarea 2 – Distribuciones Empíricas

Diego Moisés Rojas Mata

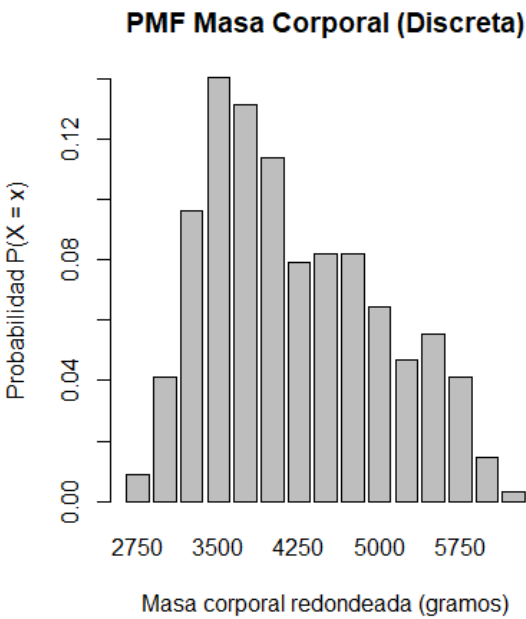
04/10/26

Evidencias:

1. Tabla con soporte, PMF y CDF de mass_250

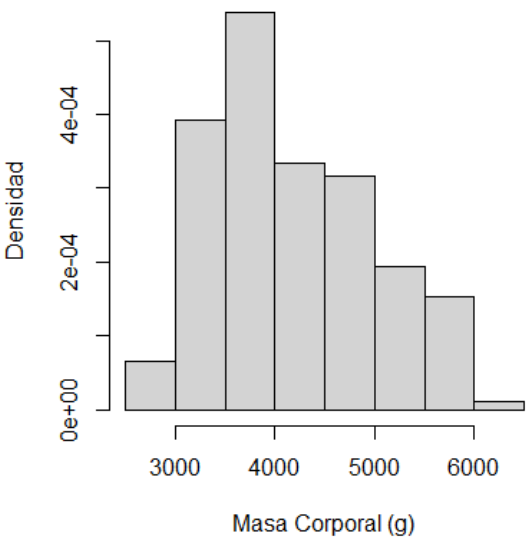
	mass_250	PMF	CDF
1	2750	0.008771930	0.00877193
2	3000	0.040935673	0.04970760
3	3250	0.096491228	0.14619883
4	3500	0.140350877	0.28654971
5	3750	0.131578947	0.41812865
6	4000	0.114035088	0.53216374
7	4250	0.078947368	0.61111111
8	4500	0.081871345	0.69298246
9	4750	0.081871345	0.77485380
10	5000	0.064327485	0.83918129
11	5250	0.046783626	0.88596491
12	5500	0.055555556	0.94152047
13	5750	0.040935673	0.98245614
14	6000	0.014619883	0.99707602
15	6250	0.002923977	1.00000000

2. Gráfica de la PMF

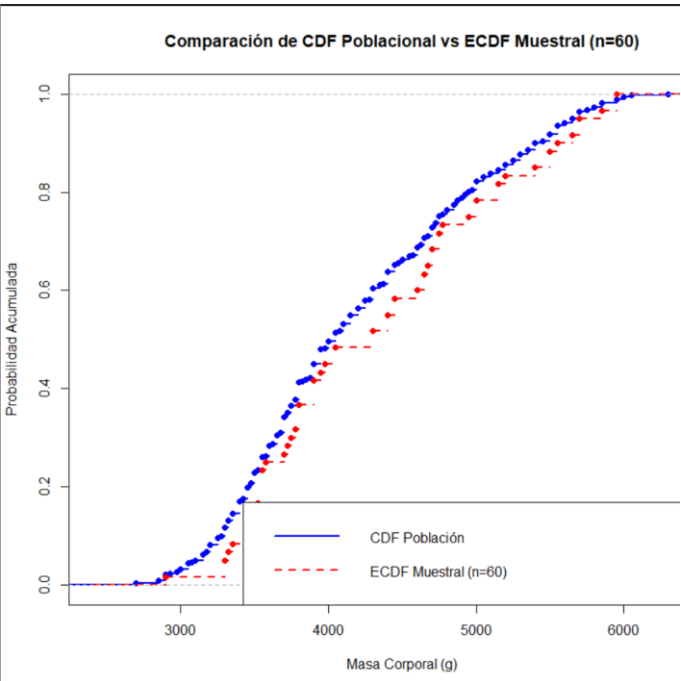


3. Histograma normalizado

Histograma de probabilidad (masa corpora



4. Gráfica conjunta de CDF poblacional y ECDF muestrales



5. Interpretaciones

a. Explique por qué el valor esperado obtenido desde la PMF debe coincidir con la media de mass_250.

La PMF se define como el promedio ponderado de los valores del rango de la variable aleatoria. Esta se construye asignando como probabilidad la frecuencia relativa de cada valor de mass_250, y la operación de multiplicar cada valor único por su frecuencia relativa y sumarlos es algebraicamente equivalente a sumar todas las observaciones y dividirlos entre el total.

b. Explique por qué la normalización min-máx modifica la escala, pero conserva la información y la probabilidad de eventos equivalentes. Señale además por qué, en el histograma normalizado, la probabilidad está representada por el área de las barras.

La normalización min-máx transforma los datos en un intervalo de 0 a 1, pero modifica únicamente la escala, ya que las proporciones se mantienen exactamente igual.

El histograma normalizado es nuestra PDF, por lo que al evaluar la función en un punto exacto no obtenemos una probabilidad directa. Para obtenerla tenemos que integrar la función, lo que equivale a calcular el área de las barras, que como total nos resultará en 1.

c. Explique qué significa generar una nueva muestra desde la ECDF y por qué este procedimiento no produce información nueva sobre la población.

Generar una nueva muestra desde la ECDF consiste en aplicar el método de “Inverse Transform Sampling”. Este método genera valores de probabilidad aleatorios desde una distribución uniforme $Y \sim U(0,1)$ y los mapea de regreso a un valor X utilizando la función acumulada ECDF.

Este procedimiento no produce información nueva porque partimos del problema de que no conocemos la verdadera distribución de la variable aleatoria. El método únicamente devuelve valores numéricos que ya existían previamente en las observaciones originales, y no nos da valores que no teníamos antes.